Nom : Prénom : Date :

## Commande du bureau d'études, niveau guidé

**Objet :** pompe, volume d'eau, vase, remplissage et soupape de la maison.
**Données :** régime 45/40 °C ; point demandé et tubes : H3 ; radiateurs : H2 ; tables et règles : écrans de la méthode.

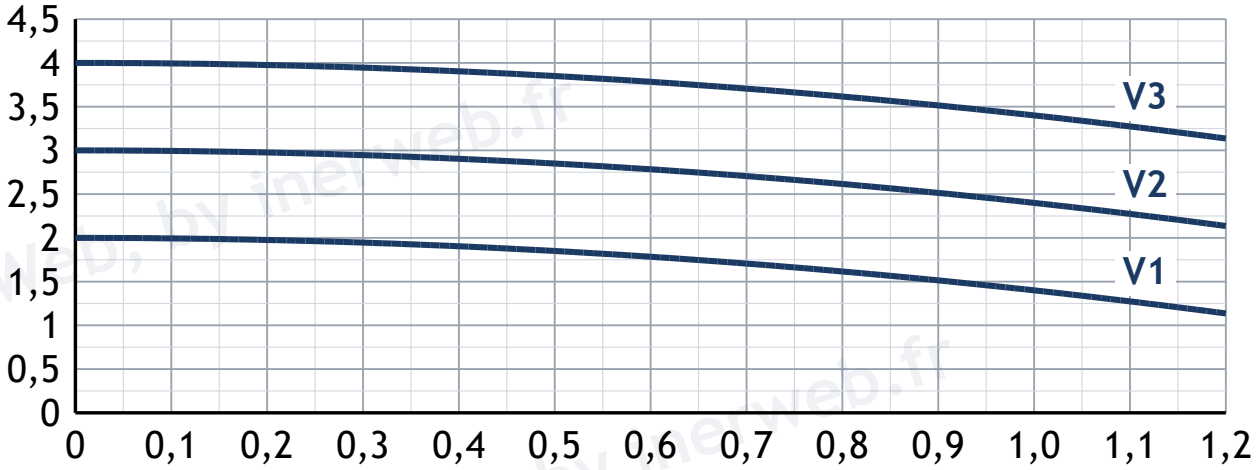
## Exercice 1. La pompe et son point de fonctionnement

inerweb.fr/b/?h4-1

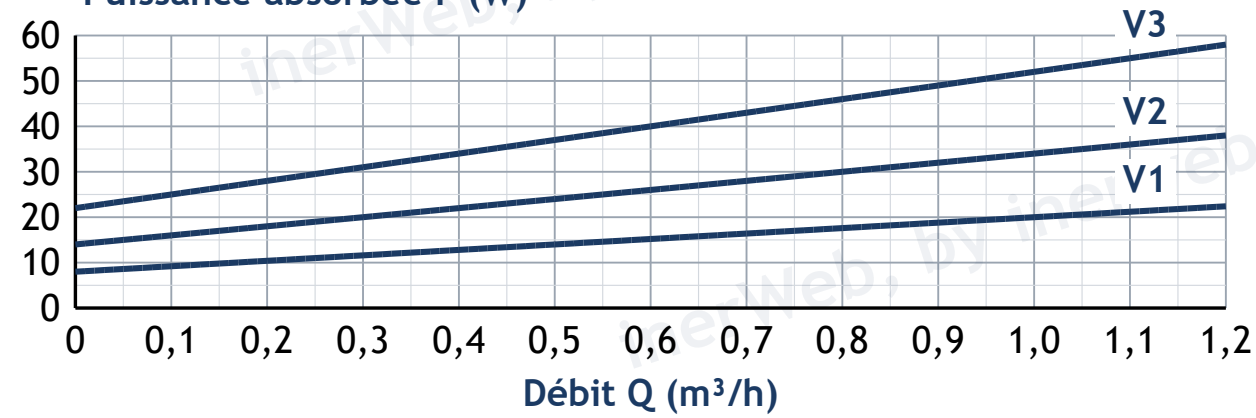
Point demandé (H3) : Q = **0,68** m³/h ; H = **2,24** m ; K = H ÷ Q² = .....

| Q (m³/h) | **0,20** | **0,40** | **0,60** | **0,68** | **0,80** | **0,90** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H = K × Q² (m) | | | | **2,24** | | |

**Hauteur H (m)** — **Pompe de l'exercice**




**Puissance absorbée P (W)**




**Débit Q (m³/h)**

| Vitesse retenue | Q au point (m³/h) | H au point (m) | P absorbée (W) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## Exercice 2. Le volume d'eau de l'installation

inerweb.fr/b/?h4-2

V (L) = S (mm²) × longueur aller-retour (m) ÷ 1 000. Longueurs en gras : H3 (tubes), H2 (radiateurs). Arrondis : K au centième ; volumes au centième de litre ; pressions au centième de bar.

| Partie de l'installation | S (mm²) | Longueur (m) | Volume (L) |
|---|---|---|---|
| Tubes 12 × 1 (tronçons 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12) | 78,5 | **76,0** | |
| Tubes 14 × 1 (tronçons 9, 10) | 113,1 | **30,0** | |
| Tubes 16 × 1 (tronçons 3) | 153,9 | **14,0** | |
| Tubes 18 × 1 (tronçons 2) | 201,1 | **6,0** | |
| Tubes 22 × 1 (tronçons 1) | 314,2 | **3,0** | |
| Radiateurs, 5,0 L par mètre | | **7,00** | |
| Pompe à chaleur | | | **5,0** |
| **Total de l'installation** | | | |

## Exercice 3. Le vase d'expansion

inerweb.fr/b/?h4-3

| | | |
|---|---|---|
| Dilatation e à 45 °C (table de la station) | | % |
| Volume de dilatation Ve = e × total ÷ 100 | | L |
| Hauteur statique Hs = 2,70 + 0,75 − 0,30 | | m |
| Gonflage Pg = Hs ÷ 10, par pas de 0,5 bar | | bar |
| Volume minimal Vn = Ve × (3 + 1) ÷ (3 − Pg) | | L |
| Vase choisi dans la série | | L |

## Exercice 4. Le remplissage et la soupape

inerweb.fr/b/?h4-4

| | | |
|---|---|---|
| Remplissage = Hs ÷ 10 + 0,5 | | bar |
| Contrôle : remplissage + 2 (≤ 3 ?) | | bar |
| Tarage de la soupape retenu | | bar |

Cases en trait double : à reporter à l'écran Vérifier.